智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

07

AI Agent 與臨床流程自動化

AI Agents & Clinical Workflow Automation

第 7 週｜從「幫你寫」到「幫你做」　From Generating to Acting
從聊天機器人到 Agent → 架構與標準 → 人機協作 → 流程再造 → 國際案例 → 擬真案例：出院準備多代理人流程

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

先理解 Agent 是什麼，再談怎麼管、怎麼設計流程，最後用王伯伯的出院做完整演練

01

Agent 是什麼

What Is an Agent

三代演進、四元件、自主程度

02

架構與標準

Architecture

工作流 vs Agent 、多代理人、 MCP

03

人機協作

Human-AI Teaming

權限矩陣、失效模式

04

流程再造

Process Redesign

先改流程，再談自動化

05

國際案例

Global Cases

Epic 、 UHS 、 nH Predict

06

擬真案例

Simulated Case

王伯伯出院準備多代理人

上週 AI 「寫錯」，醫師改掉就好；本週 AI 會「做錯」——錯誤會直接變成行動，治理要更嚴謹。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能做到什麼

四個可檢核的學習目標

C1	區分聊天機器人、副駕駛、 AI Agent 與 RPA 。
C2	說明 Agent 四元件、多代理人架構與 MCP ／ A2A 。
C2	設計最小權限，並為失敗情境寫出停止、重試與人工接手。
C2	運用流程再造五步驟：先再造、再自動化。

課堂產物：流程與權限圖（標出三個不可自動越過的節點），並演練一個失敗情境。

開場 Opening

王伯伯出院那一天： 12 件事、 8 個角色、 5 套系統

任何一件事漏掉，都可能讓他兩週後再回到急診（情境為教學示意）

主治醫師

出院醫囑、處方

護理師

衛教、出院護理摘要

藥師

用藥整合、藥物諮詢

出院準備個管師

評估、轉介、協調

社工師

經濟與家庭支持

長照管理專員

長照需要評估、核定

女兒（主要照顧者）

居家照顧、量體重

診所醫師

後續慢性病追蹤

5 套系統： 醫院 HIS 、護理資訊系統、藥局系統、長照服務管理系統、門診預約系統——彼此靠人工轉抄與電話串起來。

出院準備是典型的「跨角色、跨系統、時間緊」流程——正是 AI Agent 最被期待、也最需要謹慎的場域。

01

PART 1

Agent 是什麼 What Is an AI Agent

會規劃、會用工具、會自己行動的 AI

聊天機器人 → 副駕駛 → 代理人：三代演進
Agent 的四個元件與運作迴圈；自主程度分級； Agent 不等於 RPA

從聊天機器人到代理人： AI 的角色一路升級

差別在於： AI 能不能「自己決定下一步並動手做」

聊天機器人 Chatbot	副駕駛 Copilot	代理人 Agent
做什麼 **回答問題**	做什麼 **在工作中提供建議與草稿**	做什麼 **接受目標，自己規劃並執行多步驟**
誰按下執行	誰按下執行	誰按下執行
人	**人**	**AI （在授權範圍內）**
醫療例子 衛教問答機器人	醫療例子 **W6 的 SOAP 病歷草稿**	醫療例子 **出院前用藥整合、預約與轉介**

關鍵轉變：從「AI 給建議、人去做」變成「AI 去做、人來監督」——責任設計因此完全不同。

Agent 的四個元件：大腦、工具、記憶、規劃

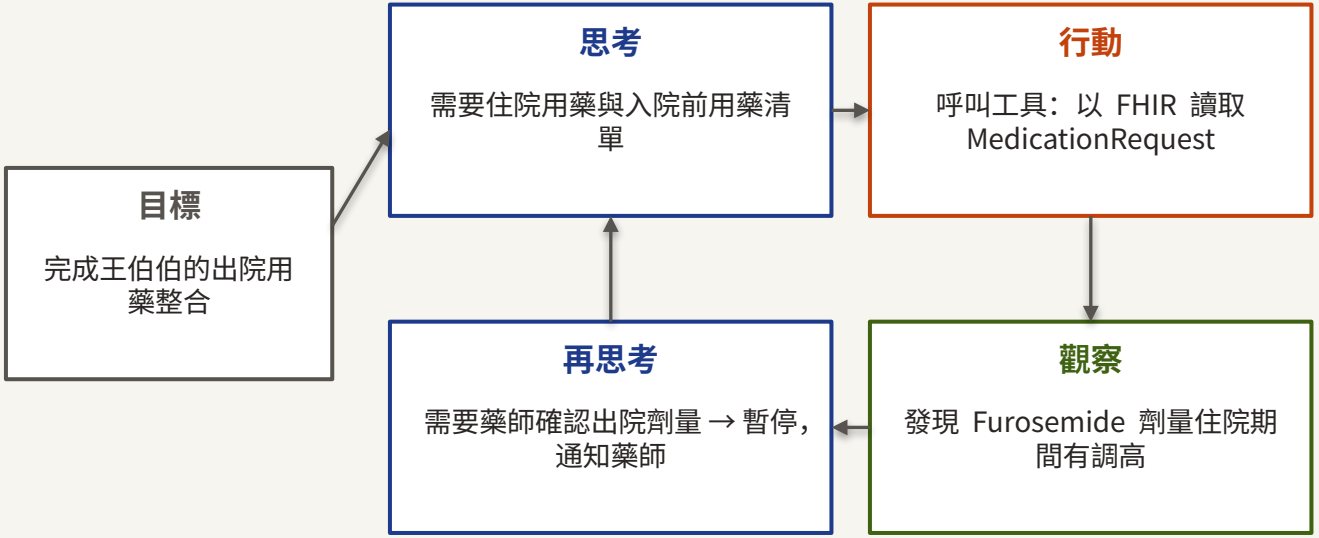
就像一位新進的個案管理師：會思考、會用系統、記得病人、能排出工作順序

大腦	Model 大型語言模型：理解目標、推理、決定下一步	**工具**	Tools 能呼叫的系統：查病歷（FHIR）、排程、發訊息、查藥物交互作用
記憶	Memory 短期：本次任務進度；長期：病人偏好、過去紀錄	**規劃**	Planning 把大目標拆成小步驟，遇到問題會調整順序

W6 的 LLM 只有「大腦」；加上工具、記憶與規劃，它才變成能完成工作的 Agent。

Agent 怎麼做事？「思考 → 行動 → 觀察」的迴圈

常見設計稱為 ReAct （Reasoning ＋ Acting），直到目標完成或需要人介入



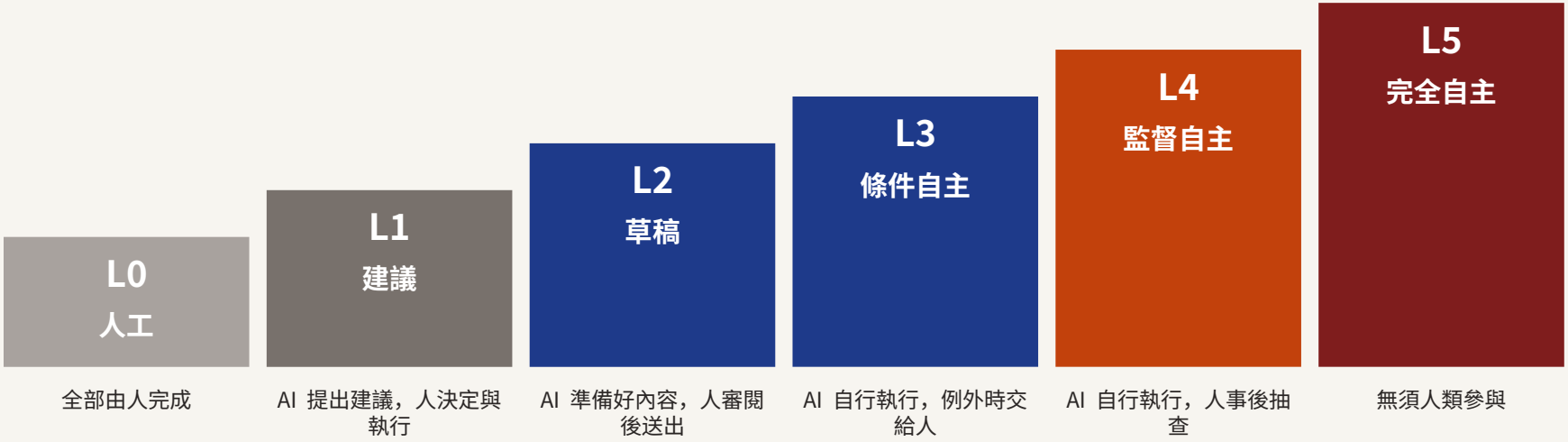
人介入點

- 劑量變更
- 與病人約定的事
- 任何不可逆的行動

好的 Agent 知道何時「停下來問人」——停在哪裡，是設計者的責任，不是模型的責任。

Agent 的自主程度：借用自駕車的分級來理解

教學示意，參考 SAE 自駕車分級概念改編；不是正式標準



臨床 Agent 目前多落在 L2–L3：行政事務可往 L3–L4，涉及診斷與用藥的決定應維持在 L1–L2。

Agent 不等於 RPA，也不等於「掛上 AI 名字的舊產品」

Gartner （2025 年 6 月）估計數千家自稱 Agent 的廠商中，真正具備能力的約 130 家

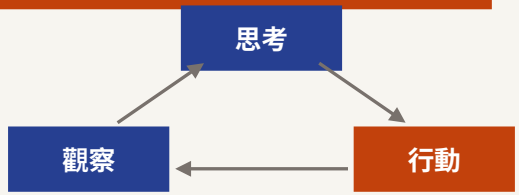
RPA 機器人流程自動化

規則 1 → 規則 2 → 規則 3 → 規則 4

遇到例外 → 停止或出錯

AI Agent

遇到例外 →
嘗試調整，或交給人



格式固定、規則明確的重複工作	適合	需要判讀文字、跨系統協調的工作
每天把檢驗報告搬到指定資料夾	醫療例子	讀出院摘要，判斷該轉介哪些長照服務
規則錯就全錯，但可預測	風險	較有彈性，但較難預測與驗證

Gartner 稱之為「Agent 洗白」（agent washing）——採購時要問：它真的會規劃與使用工具嗎?

02

PART 2

架構與標準 Architecture & Standards

一個 Agent，還是一群 Agent？它們怎麼接上醫院系統?

工作流 vs Agent；單一 Agent vs 多代理人
MCP 與 A2A： Agent 世界的「USB-C 插頭」；實測： Agent 在電子病歷裡的成功率

先用「工作流」，必要時才用「Agent」

Anthropic 〈Building Effective Agents〉（2024 年 12 月）的建議：從最簡單、可預測的設計開始

工作流 Workflow

- 步驟由人事先設計好
- AI 只在特定步驟發揮（如摘要、分類）
- 可預測、容易驗證
- 例：出院摘要 → AI 分類 → 依規則轉介

代理人 Agent

- 步驟由 AI 自己決定
- 能處理事先沒想到的情況
- 彈性高，但成本與風險較高
- 例： AI 自行判斷要聯絡誰、補哪些資料

醫療的原則：能用固定流程解決的，就不要交給 Agent 自由發揮——彈性越大，驗證越難。

多代理人：一位「總協調」＋多位「專科助理」

Orchestrator–Worker 模式：像出院準備團隊一樣分工

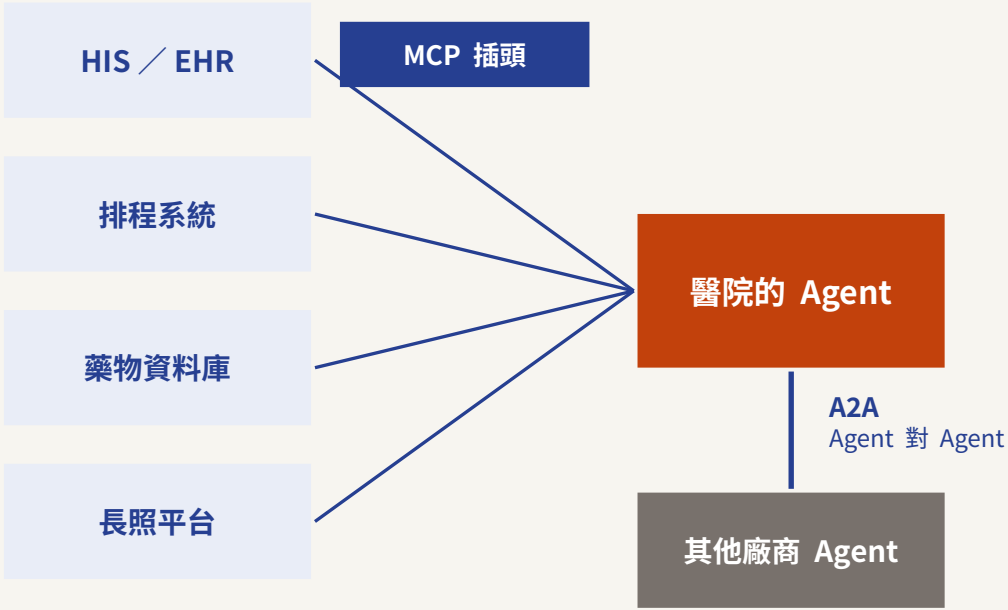


好處：每個 Agent 任務單純、權限最小、容易測試。
代價：交接越多，錯誤越可能在交接處被放大（錯誤連鎖）。

設計原則：每個 Agent 只拿完成任務所需的最小權限——用藥 Agent 不需要能發簡訊給病人。

MCP 與 A2A： Agent 世界的「USB-C 插頭」

延伸閱讀：如同 W3 的 FHIR 統一了資料格式， Agent 也需要統一的連接方式



FHIR （W3） 共同的語言
醫療資料長什麼樣子

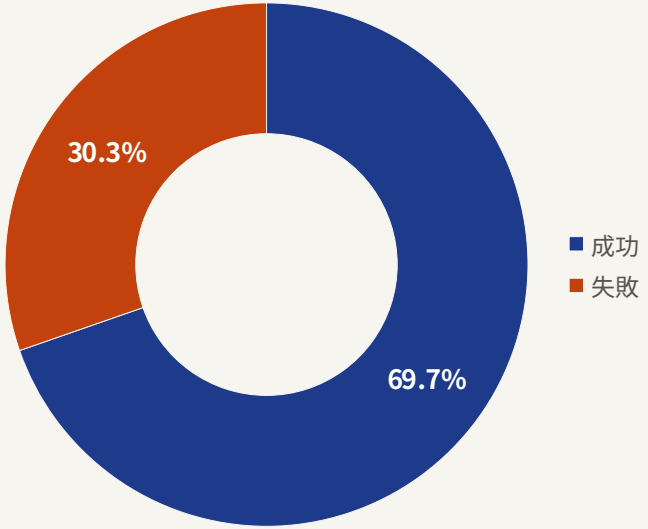
MCP 通用的插頭
Agent 怎麼接上工具與資料

A2A 共同的對講機
不同廠商的 Agent 怎麼溝通

對醫院的意義：系統只要提供一次標準介面，各家 Agent 都能接——避免每導入一個 AI 就重新串接一次。

Agent 在電子病歷裡做事，成功率多少?

MedAgentBench （Stanford， NEJM AI 2025）：模擬 FHIR 電子病歷中的 300 項醫師設計任務

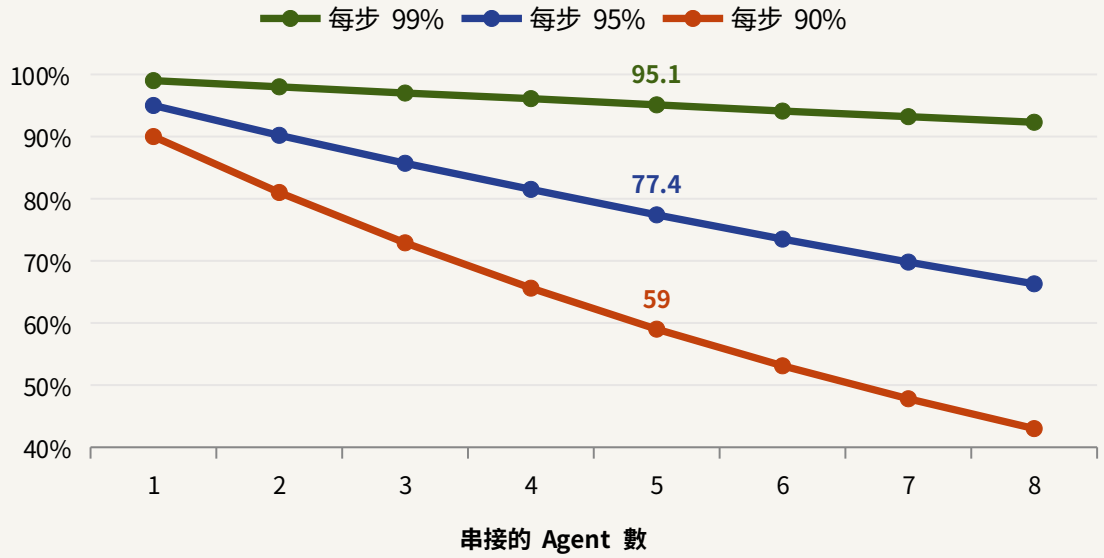


- **環境：** 100 位虛擬病人、約 78.5 萬筆資料的 FHIR 伺服器
- **任務：** 查資料、記錄生命徵象、開檢驗、轉介、開藥等
- **結果：** 表現最好的模型（Claude 3.5 Sonnet v2）成功率約 70%
- **意義：** 每 10 件事約有 3 件做錯或做不完——在醫療場域不能不設人類把關

「查資料」類任務成功率較高，「下醫囑」類較低——越接近行動，越需要人類確認。

每一步都對，串起來就不一定對

串接 n 個 Agent 的整體正確率＝每步正確率的 n 次方（概念示意）



77%
5 個 Agent 各 95%，每一步都對

22.6 次
每 100 次出院，帶著錯誤離開（無確認點）

8.7 次
設 4 個確認點、各攔 80% 後

交接越多，錯誤越可能在交接處放大：關鍵交接點要設人工確認。

03

PART 3

人機協作 Human-AI Teaming

不是「要不要人」，而是「人在哪個環節」

人在迴圈中、人在迴圈上、人在迴圈外
決策權限矩陣；五種失效模式

人在哪裡？三種人機協作模式

依風險決定：越可能傷害病人，人越要站在「行動之前」

人在迴圈中 Human-in-the-loop	人在迴圈上 Human-on-the-loop	人在迴圈外 Human-out-of-the-loop
每個行動前都要人核准 例：開立或調整處方、送出長照轉介	**AI 自行執行，人即時監看、可隨時喊停** 例：預約回診、寄送衛教資料	**AI 自行執行，人定期抽查** 例：整理檔案、產生統計報表

同一個 Agent 可以混用三種模式：排程「在迴圈上」、用藥「在迴圈中」——依每個動作分別設定。

決策權限矩陣：影響程度 × 可否撤回

用兩個問題決定 AI 可以自己做到哪裡

	可撤回（做錯能改回來）	難撤回（做了就收不回）
影響小	**自動執行** 例：整理文件、預填表單	**執行後通知** 例：寄出衛教簡訊
影響大	**人核准後執行** 例：送出長照轉介	**禁止 AI 執行** 例：變更處方、告知預後

這張矩陣要在導入前由臨床、資訊、法務一起訂定，並寫進醫院的 AI 治理規範（W15 會再談）。

Agent 可能怎麼出錯？五種失效模式

每一種都要有對應的防護設計

錯誤連鎖	權限越界	提示注入	目標錯置	自動化偏誤
前一步的錯被後面放大 例：用藥清單錯 → 衛教、追蹤全跟著錯	**做了不該做的事** 例：排程 Agent 順手取消其他門診	**被外部內容「下指令」** 例：病人訊息夾帶「忽略規則」	**達成指標卻偏離本意** 例：為縮短住院天數而過早安排出院	**人過度信任而不查核** 例：護理師不再核對轉介內容
防護 **關鍵交接點設人工確認**	防護 **最小權限、操作白名單**	防護 **外部內容一律當資料**	防護 **以病人結果為指標**	防護 **抽查、稽核、定期演練**

「目標錯置」最隱微： Agent 會很有效率地達成你給它的指標——所以指標本身必須正確。

Part 3 ｜失敗處理

同一個出院流程，出錯時系統該怎麼反應

停止、重試、人工接手、操作紀錄——上線前就要寫好（教學示例）



每一條都要留下紀錄

原始訊息
嘗試的動作
重試次數
接手者
清單版本與核准人

錯誤連鎖的防線：藥師核准前，下游衛教與追蹤 Agent 不得啟動

每個 Agent 都要回答：什麼情況下停、重試幾次、交給誰、留下什麼紀錄。

提示注入不是理論： EchoLeak 零點擊攻擊

Microsoft 365 Copilot 漏洞（CVE-2025-32711， CVSS 9.3）； 2025 年 6 月修補，未見遭實際利用

攻擊者寄出一封看似正常的信
內文藏有給 AI 的指令

→

員工問 Copilot 一個日常問題
完全不用點信件

→

檢索把那封信和內部資料一起讀入
RAG 不分好壞內容

→

AI 照著隱藏指令把資料送出去
經由連結外洩

醫院對策：病人訊息、外院文件
一律當資料，不能改變 Agent 規則

醫院對策：最小權限
讀得到的資料越少，能洩漏的越少

醫院對策：限制輸出管道
不能任意產生外部連結或寄送

Agent 讀到的外部內容一律當「資料」，不當「指令」；輸出管道也要限制。

國際案例｜美國・警示

nH Predict： 當演算法替病人決定「該出院了」

UnitedHealth 旗下 naviHealth 的照護天數預測工具， 2023 年 11 月遭集體訴訟

背景 Context

- Medicare Advantage 保户出院後轉入護理機構復健
- 保險公司以演算法預測「應住幾天」

做法 Approach

- 起訴書指控：超過預測天數即拒絕給付
- 員工被要求依預測結果決定，而非依臨床評估
- 公司否認以該工具作為給付決定依據

成果 Results

2023.11

於明尼蘇達州聯邦法院提起訴訟

90% +

起訴書稱：遭拒案件申訴後被推翻的比例

出院後

受影響的正是最脆弱的銜接期

當演算法的輸出被當成「決定」而非「參考」，人就從迴圈中消失了——這正是目標錯置與自動化偏誤的結合。

04

PART 4

流程再造 Process Redesign

把爛流程自動化，只會更快地產生爛結果

自動化 vs 再造；流程再造五步驟
實證： Project RED 出院再造；台灣出院準備銜接長照

Part 4 ｜核心觀念

自動化 vs 流程再造：先問「這一步需要存在嗎？」

Hammer （1990）：不要把舊流程自動化，要把它「抹掉重來」

只做自動化

- 把每通電話改成 AI 打
- 把每張紙本表單改成 AI 填
- 流程步驟與交接數量不變
- 結果：錯得更快、更多

先再造，再自動化

- 為什麼要轉抄？資料能否一次輸入、多處共用？
- 哪些評估可以提前到住院第一天？
- 哪些交接可以合併？
- 最後才決定 AI 放在哪裡

AI Agent 最大的價值，常常不是「自動完成步驟」，而是讓我們重新思考步驟為什麼存在。

流程再造五步驟：從泳道圖開始

結合精實管理（Lean）與流程再造的實務做法

1	**畫現況**	用泳道圖畫出每個角色、每個系統、每次交接（As-is）
2	**找浪費**	等待、重複輸入、來回確認、資訊遺失——標出痛點與發生頻率
3	**重設計**	刪除、合併、提前、平行化——先不考慮科技（To-be）
4	**放入 AI**	依權限矩陣決定：哪些步驟交給工作流、哪些交給 Agent、哪些留給人
5	**量測改善**	事先定好指標與基準值，上線後持續比較

常見錯誤是從第 4 步開始——先買了 AI，再找地方用它。

國際案例｜美國・實證

Project RED： 重新設計出院流程，再入院就少了

Boston Medical Center 的出院再造研究（Annals of Internal Medicine， 2009）

背景 Context

- 出院時資訊交接不完整，是再入院的重要原因
- 研究團隊把出院流程拆解成可標準化的要素

做法 Approach

- 出院護理師協調用藥整合、回診預約與衛教
- 給病人一份淺顯易懂的個人化出院計畫
- 出院後 2 至 4 天由藥師電話追蹤

成果 Results

749 位

隨機分派的病人

約 30%

30 天內醫療利用（急診＋再入院）較低

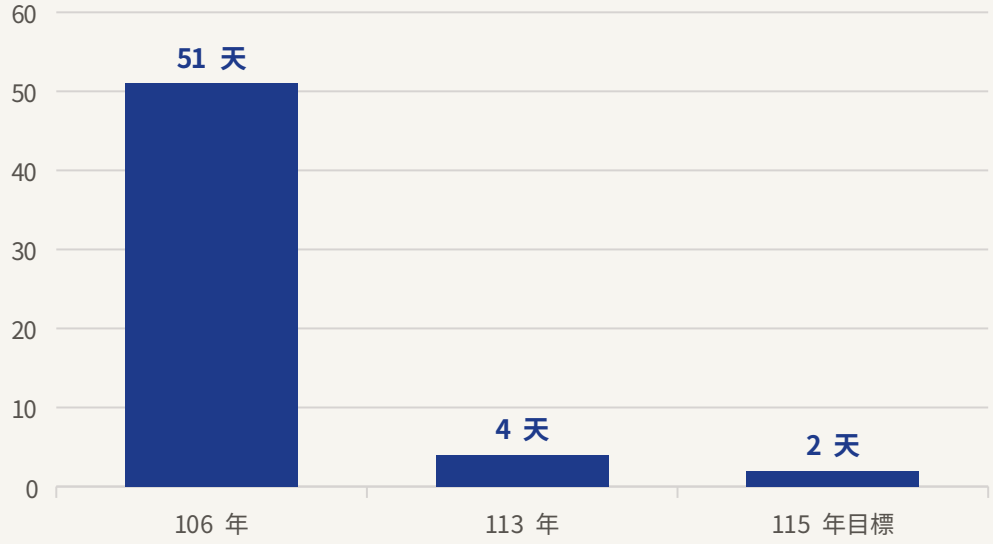
沒有 AI

改善來自流程設計本身

這是沒有 AI 的流程再造——它定義了「好的出院」長什麼樣子，也正是今天 AI Agent 要支援的藍圖。

台灣出院準備銜接長照：從 51 天到 4 天

醫院出院準備團隊在住院期間就完成長照需要評估與服務媒合



- **做法：**評估提前到住院期間，出院前完成核定與媒合
- **成效：**平均銜接天數大幅縮短
- **下一步：** 115 年目標 2 天，朝出院當天銜接邁進
- **AI 能補的：**資料彙整、文件預填、跨系統通知

台灣已經先做了「流程再造」—— AI Agent 的角色是把最後幾天的人工協調再縮短。

05

PART 5

國際案例 Global Case Studies

大廠布局、第一線應用與產業警訊

Epic： 把 Agent 放進電子病歷
UHS × Hippocratic AI： 出院後的 AI 電話追蹤； Gartner 的警告

國際案例｜美國・平台

Epic： 電子病歷龍頭推出三個 AI Agent

HIMSS 2026 （2026 年 3 月）發表 Agent Factory，讓醫院自建 Agent

背景 Context

- 美國最大電子病歷廠商之一，掌握大量醫院工作流程
- 醫院希望 AI 直接長在既有系統裡

做法 Approach

- Art： 服務醫護（環境式記錄延伸到護理與居家）
- Emmie： 服務病人（ MyChart 中的數位前門）
- Penny： 處理收入循環（事前授權、核退申覆）

成果 Results

85% +

Epic 稱客户正在使用其 AI 功能

−42%

Summit Health 事前授權送件時間

Agent Factory

醫院以視覺化工具自建 Agent

Agent 最先落地的地方，是「行政」而不是「診斷」——風險低、流程明確、成效容易量測。

國際案例｜美國・出院後

UHS × Hippocratic AI： AI 打電話關心剛出院的病人

Universal Health Services， 2025 年起於兩家醫院試行後擴大

背景 Context

- 出院後的電話追蹤很重要，但護理人力不足
- 許多病人沒被追蹤到

做法 Approach

- AI 語音 Agent 打電話確認症狀與用藥
- 回答病人問題、複習出院衛教
- 發現異常或病人要求時，轉給護理師回電

成果 Results

數千位

已接受電話追蹤的病人

9.0 / 10

病人平均評分（公司自述）

待驗證

尚無獨立的臨床結果評估

設計亮點是「轉給護理師」的升級機制；但病人滿意不等於臨床改善——還需要再入院等結果指標。

國際案例｜產業警訊

Gartner：超過四成的 Agent 專案將在 2027 年前喊停

2025 年 6 月預測：成本上升、價值不明、風險控管不足

40% +

2027 年底前被取消的 Agent 專案

約 130

數千家廠商中真正具備 Agent 能力者

15%

2028 年由 Agent 自主做出的日常工作決策（2024 年為 0%）

對醫院的提醒：失敗的主因不是技術，而是「沒有定義清楚的價值」與「沒有配套的治理」——這兩件事在導入前就決定了。

趨勢很確定、路很顛簸：同時看見「15% 的決策將由 Agent 做出」與「四成專案會失敗」。

台灣： Agent 進醫院的速度，快過規範

2026 年的公開宣布與政策；成效多尚未公開，以「宣布」視之

2026-06

鴻海 × NVIDIA

與台灣醫學中心部署「數位 Agent」（臨床推理、文書、照護協調）與「實體 Agent」（機器人、物流、監測）

2026-07

高醫醫療體系

麻醉、胸腔、護理、營養、心導管等多科 AI Agent 應用；自建 KMU Genie 平台、在地部署

2026

衛福部健康 AI 指引

行政指導； AI Agent 暫不納入，涉及醫材依醫材法規（W13）

導入速度快於規範時，醫院自己的權限矩陣與紀錄，就是第一道治理。

四個案例對照

● 明顯具備　◐ 部分具備　○ 不足（教學判讀）

	流程先再造	人類把關	結果指標	權限清楚
Epic Agents	◐	●	◐	●
UHS × Hippocratic AI	◐	●	○	●
nH Predict	○	○	○	○
Project RED （無 AI）	●	●	●	●

最「成功」的反而是沒有 AI 的 Project RED—— 它提醒我們：先把流程和指標做對， AI 才有用武之地。

06

PART 6

擬真案例 Simulated Case

王伯伯的出院準備：設計一個多代理人流程

情境與現況痛點； To-be 多代理人架構
時間軸、權限表、失誤演練、成效指標

擬真個案 Simulated Case

情境設定：北城區域醫院，王伯伯住院第 5 天

虛構醫院與病人；延續 W3–W6 的王伯伯

病人狀況

- 72 歲，心衰竭急性惡化住院，合併糖尿病
- 利尿劑住院期間調整，症狀改善
- 預計 3 天後出院
- 行動變慢，需要居家協助
- 支持家屬：女兒（新竹工作、週末探視）

現況痛點（出院準備小組訪談）

- 用藥清單在三個系統各有一份
- 長照評估常等到出院前一天才啟動
- 女兒白天無法接電話，衛教只講給病人聽
- 出院後沒人追蹤體重
- 個管師每天花大量時間打電話協調

先列痛點，再談 AI—— 每個痛點都要對應到一個要改善的指標。

擬真個案 Simulated Case

現況（As-is）：出院前三天的泳道圖

紅色＝等待或重工；教學示意



問題不在任何一個人不努力，而在於「交接靠電話、資訊不共用、家屬不在場」。

擬真個案 Simulated Case

未來（To-be）：先再造，再放入多代理人

流程改變：入院第一天就啟動評估；家屬透過 App 參與；資料一次輸入、全員共用



每個 Agent 下方的「▶」就是人類確認點——它們決定了這套系統安不安全。

擬真個案 Simulated Case

出院準備時間軸： Agent 做什麼、人做什麼

D0 ＝出院日

住院第 1 天	D−3	D−2	D−1	D0	D+1 ～ D+14
1	2	3	4	5	6
Agent： 篩高風險個案；長照 Agent 預填評估	Agent： 長照 Agent 追蹤評估進度	Agent： 用藥 Agent 比對清單、標出差異	Agent： 衛教 Agent 產生病人版與家屬版衛教	Agent： 排程 Agent 預約回診與檢驗	Agent： 追蹤 Agent 每天提醒量體重
人：個管師確認名單	**人：長照專員完成核定**	**人：藥師確認出院劑量**	**人：護理師以回覆示教確認理解**	**人：醫師簽出院醫囑**	**人：異常時護理師回電**

時間軸往前移，是流程再造的成果； Agent 讓「提前」做得到，而不是讓「最後一天」更忙。

擬真個案 Simulated Case

權限設計表：每個 Agent 能讀什麼、能做什麼

依最小權限原則；對應 Part 3 的權限矩陣

Agent	可讀取	可執行	需誰核准	禁止
用藥整合	處方、藥歷、檢驗	產生差異清單	藥師	✕ 變更任何處方
衛教	診斷、出院醫囑	產生衛教草稿	護理師	✕ 提供預後判斷
長照銜接	功能評估、地址	預填轉介表單	個管師	✕ 直接送出轉介
回診排程	出院醫囑、門診表	預約與通知	事後通知醫師	✕ 取消既有預約
出院後追蹤	居家量測、聯絡方式	提醒、異常通報	護理師接手	✕ 給予用藥指示

「禁止」欄最重要：寫不出禁止事項的 Agent，代表權限還沒想清楚。

擬真個案 Simulated Case

失誤演練：這三種錯誤，會在哪一關被攔下?

分組討論 10 分鐘

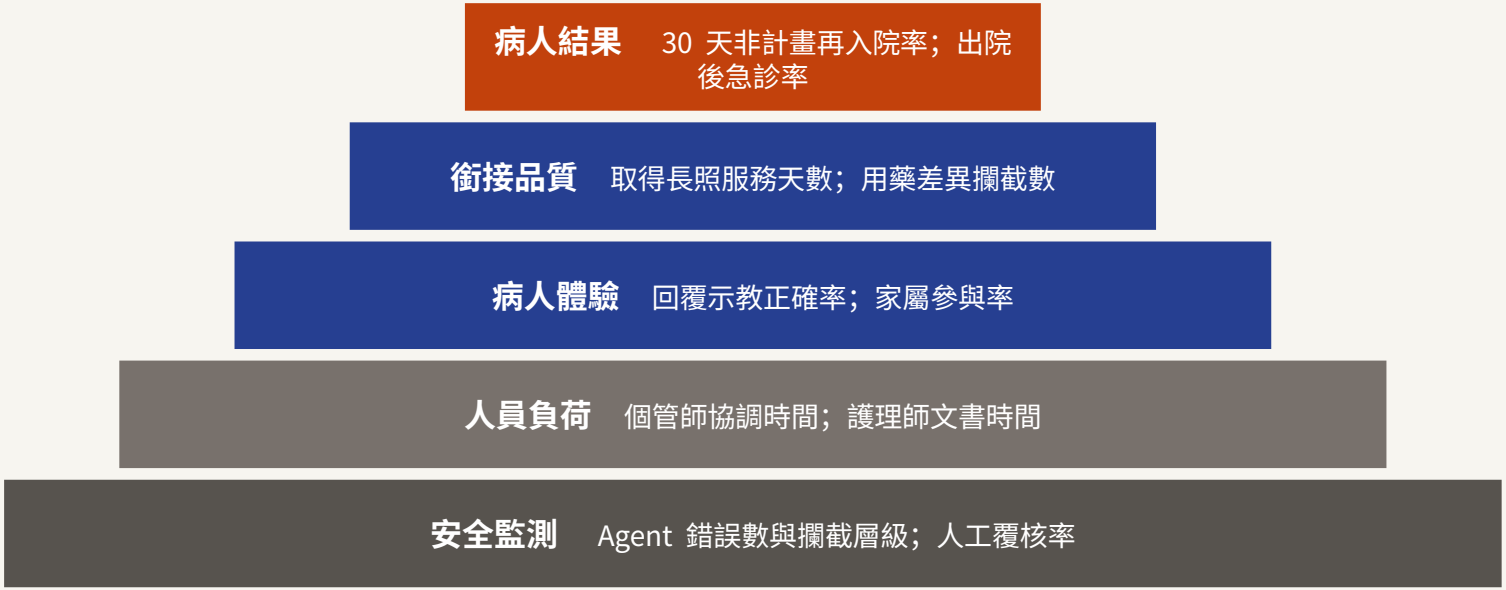
情境	可能後果	請找出攔截點
① 用藥 Agent 把住院前已停用的藥列回出院清單	重複用藥、低血壓	?
② 追蹤 Agent 撥打的是舊電話，連續 3 天無人接聽	體重上升無人發現	?
③ 王伯伯習慣說台語，衛教 Agent 只產生中文文字版	看不懂、照顧錯誤	?

提示：攔截點可能是人（藥師、護理師），也可能是設計（例外規則、資料驗證、多語版本）。

擬真個案 Simulated Case

怎麼知道有效？成效指標要在上線前定好

結果指標優先，流程指標輔助；並保留基準值



避免 nH Predict 的陷阱：不要只量「住院天數縮短」——那可能是把病人提早推出去。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
代理人	AI Agent	能接受目標、自行規劃並使用工具執行的 AI
多代理人系統	Multi-agent System	多個分工的 Agent 協作完成任務
協調者—執行者	Orchestrator–Worker	一個 Agent 分派任務給多個專責 Agent
模型上下文協定	Model Context Protocol, MCP	讓 AI 連接工具與資料的開放標準
人在迴圈中	Human-in-the-loop	AI 行動前須經人核准
提示注入	Prompt Injection	外部內容夾帶指令，誘使 AI 偏離規則
機器人流程自動化	RPA	依固定規則自動執行重複性操作
回覆示教	Teach-back	請病人用自己的話說明，以確認理解

案例研討 Case Study ｜英國

Dora： 自主打電話追蹤術後病人的 AI Agent

Ufonia； Oxford 、 Imperial 等 NHS 醫院； Meinert 等， eClinicalMedicine 2024

問題 NHS 每年逾 40 萬例白內障手術，術後追蹤占用大量門診與人力

設計 術後約 3 週， Dora 自動來電詢問五項症狀，判斷是否需要醫師複查

驗證 研究中每通電話都有眼科醫師同步監看，逐項比對雙方判斷

落地 Oxford University Hospitals 以更新版 Dora 作為術後評估的預設流程

決策點 Decision Point

你是眼科主任：準確度夠了，什麼時候可以拿掉「醫師同步監看」？

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

Dora 能自主，是因為任務夠窄：一種術後、五項症狀、一個「要不要複查」的決定。

結果：與醫師判斷高度一致，仍保留升級路徑

Ufonia； Oxford 、 Imperial 等 NHS 醫院； Meinert 等， eClinicalMedicine 2024

202 人
納入分析（收案 225 人）

94% / 86%
敏感度／特異度（是否需要複查）

約 £35
每位病人的人力成本效益

做得對的

- 任務範圍窄、結果可比對
- 需要複查的回答自動升級給人
- 先在醫師監看下驗證，再談自主

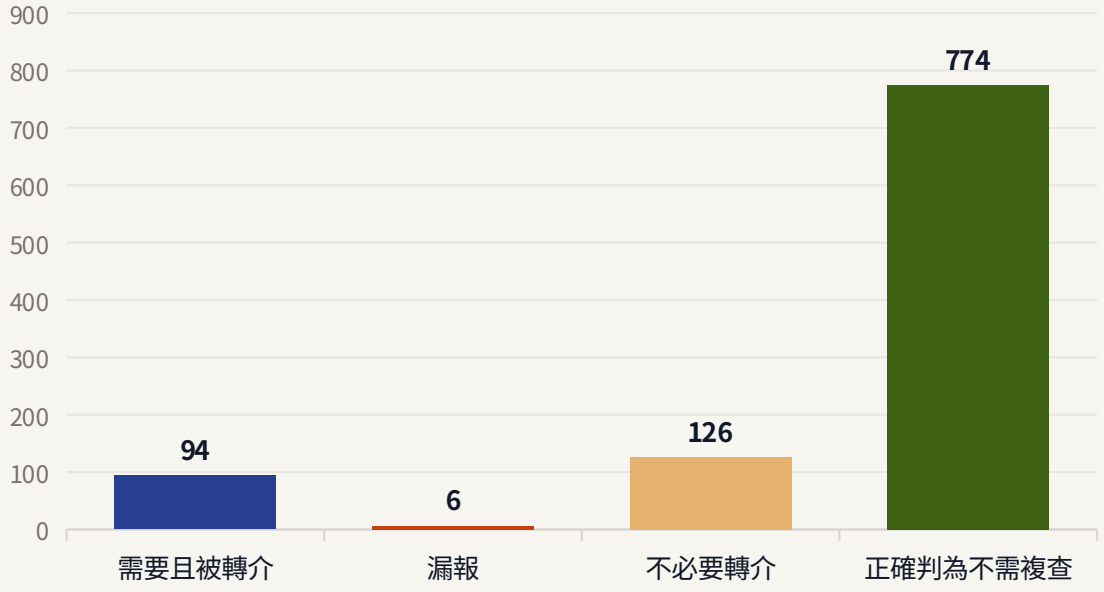
仍要注意

- 部分病人擔心有併發症時缺少「人味」
- 特異度 86%： 不需複查者約 14% 仍被轉介
- 單一術式的證據不能外推到其他科別

好的 Agent： 先選窄任務、留好升級路徑，再用與人比對的資料決定能放手多少。

如果全院都用 Dora： 1,000 位術後病人

敏感度 94%、特異度 86%（Meinert 等 2024）；需複查比例 10% 為教學假設



三的法則

連續 N 通都與醫師一致、沒有漏報，真實漏報率的 95% 上限仍約 3／N。

N = 100 → 上限約 3%
N = 300 → 上限約 1%
N = 1,000 → 上限約 0.3%

沒看到漏報，不等於漏報率是 0。

漏掉的少數要有人接住；放手前，還要問「沒看到漏報」能證明多少。

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 **用本週權限設計表： Dora 能讀什麼、能做什麼、不能做什麼?**
連結本週：最小權限

Q2 **敏感度 94%：漏掉的 6% 由哪一道防線接住?**
連結本週：失敗回退

Q3 **把 Dora 的做法套到王伯伯出院後第 3 天的電話關懷，你會改哪三個地方?**
連結本週：人機分工

課堂進行約 15 分鐘
① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處
Meinert E 等， eClinicalMedicine 2024;73； Newcastle University 新聞稿 2024-07-10
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週重點回顧

一頁掌握 AI Agent 與臨床流程自動化

主題	一句話重點
Agent 是什麼	大腦＋工具＋記憶＋規劃；從「給建議」走向「去執行」
設計選擇	能用工作流就不用 Agent；多代理人要守最小權限
互通標準	FHIR 管資料、 MCP 管工具連接、 A2A 管 Agent 對話
實測	電子病歷任務成功率約七成——人類把關不可少
人機協作	依影響程度與可否撤回，決定人在迴圈中、上或外
失敗處理	停止、重試上限、人工接手與操作紀錄，上線前就要寫好
流程再造	先再造再自動化；台灣出院銜接長照已從 51 天縮到 4 天

帶走一個問題：你單位的哪個流程，應該先「再造」，而不是直接「自動化」？

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：你帶來的那個流程

延續課前準備，分組 15 分鐘

- **Q1　畫現況：**這個流程經過哪些角色與系統？最常卡在哪個交接點？
- **Q2　先再造：**不用任何科技，哪些步驟可以刪除、合併或提前？
- **Q3　放入 AI：**剩下的步驟中，哪些適合工作流、哪些適合 Agent、哪些必須留給人？
- **Q4　設防線：**在流程圖上標出三個不可自動越過的節點，並演練其中一個失敗時怎麼接手。

Q2 最重要：如果你的答案是「沒有可以改的」，請再看一次泳道圖。

下週預告 Next Week

W8　臨床決策支援與預警系統

AI 預警真的能救命嗎？為什麼在 A 醫院準、到 B 醫院就失靈？

- CDS 的「五個對」與美國 FDA 2026 年 CDS 指引
- 早期預警（NEWS2、AI 預警）與警示疲勞
- 資料集偏移：模型為什麼會「水土不服」
- 案例：Epic 敗血症模型外部驗證失準的原因分析

課前準備

- 回想你遇過最「吵」的一種臨床警示
- 它一天響幾次？你多常真的處理它？

下週會回到 W5 的模型評估概念——請複習 AUROC 與校準度。

延伸學習： Agent 的課程、標準與安全清單

課後自學用，不列入評量；動手練習只用測試環境與合成資料

Hugging Face
AI Agents Course
免費線上課程，從原理到實作
對應 Part 1–2

Anthropic （2024）
Building Effective Agents
工作流與 Agent 的設計模式
對應工作流 vs Agent

Model Context Protocol
MCP 官方文件
工具與資料的連接標準
對應互通標準

OWASP （2025）
Top 10 for LLM Applications
提示注入、過度授權等風險清單
對應失效模式

AHRQ
Re-Engineered Discharge （RED） Toolkit
出院流程再造的實作工具
對應 Project RED

Stanford （NEJM AI 2025）
MedAgentBench
電子病歷 Agent 測試環境與任務
對應實測頁

會做 Agent 之前，先學會限制 Agent： 權限、紀錄與停止條件。

主要參考資料

數據以原始文獻為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Anthropic (2024-12). Building effective agents.

Yao S, et al. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. ICLR.

Jiang Y, Black KC, Geng G, Park D, Zou J, Ng AY, Chen JH (2025). MedAgentBench: A realistic virtual EHR environment to benchmark medical LLM agents. arXiv:2501.14654.

Model Context Protocol （2024-11）； Linux Foundation, Agentic AI Foundation （2025-12）； Agent2Agent Protocol （2025-04）.

Hammer M (1990). Reengineering work: Don't automate, obliterate. Harvard Business Review, 68(4), 104–112.

Jack BW, et al. (2009). A reengineered hospital discharge program to decrease rehospitalization. Annals of Internal Medicine, 150(3), 178–187.

SAE International. J3016 Levels of Driving Automation （自主程度分級概念來源）.

Parasuraman R, Sheridan TB, Wickens CD (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE Trans SMC-A, 30(3).

參考資料 References

國際與台灣案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

HIT Consultant (2026-03-10). Epic at HIMSS 2026: Agent Factory, Art, Emmie and Penny.

Universal Health Services (2025-06-16). UHS launches Hippocratic AI's generative AI healthcare agents for post-discharge patient engagement.

Healthcare Dive (2023-11-15). UnitedHealth sued over algorithm allegedly used to deny post-acute care.

Gartner (2025-06). Over 40% of agentic AI projects will be canceled by end of 2027 （轉引自 Outlook Business 報導） .

衛生福利部（2026-03-06 更新）。出院準備銜接長照服務。

AHRQ. Re-Engineered Discharge (RED) Toolkit.

CLOSING

先設計好流程，再交給 Agent

Agent 會忠實地放大你的流程——好流程變得更好，壞流程壞得更快。